SANTA MARIA

FUNERAL ORGANIZER

LAPORAN ANALISIS INFRASTRUKTUR PENYIMPANAN DATA

Pertimbangan Strategis untuk Owner / Direktur

3	720 GB	Rp 6 jt
Opsi Strategi	Estimasi 5 Tahun	Biaya Optimal

Disiapkan oleh: Tim Pengembang Aplikasi

Tanggal: 18 April 2026

Versi Dokumen: 1.0

Dokumen ini disusun untuk membantu pengambilan keputusan strategis terkait infrastruktur penyimpanan data aplikasi Santa Maria Funeral Organizer.

1. Ringkasan Eksekutif

Aplikasi Santa Maria akan menghasilkan **ribuan foto bukti per bulan** sebagai konsekuensi dari kebijakan "setiap aksi fisik wajib didokumentasikan dengan foto dan lokasi GPS". Dalam 5 tahun, total foto diperkirakan mencapai **720 GB**.

Cloud hosting yang sudah dimiliki saat ini (40 GB) **tidak cukup** untuk menyimpan foto sebanyak itu. Maka muncul tiga pilihan strategi penyimpanan:

Opsi	Total Biaya 5 Tahun	Risiko Kehilangan Data	Beban Operasional
A. Backup ke lokal tiap 3 bulan + hapus dari cloud	Rp 8 juta	TINGGI	TINGGI
B. Beli & pasang server sendiri di kantor	Rp 58 juta	Sedang	Tinggi
C. Pakai layanan cloud storage murah (Cloudflare R2)	**Rp 6 juta**	**RENDAH**	**NOL**

Rekomendasi Tim Pengembang: OPSI C — Cloudflare R2

Alasan utama: paling murah dalam 5 tahun, paling aman dari risiko kehilangan data, dan tidak menambah beban operasional ke staff. Untuk bisnis funeral yang penuh aspek hukum (akta kematian, sengketa keluarga, audit Dukcapil, pelanggaran ketenagakerjaan), keamanan dan akses cepat ke arsip foto adalah hal kritis.

2. Konteks Bisnis

Mengapa Aplikasi Menyimpan Banyak Foto?

Spek aplikasi mewajibkan **bukti foto + GPS + waktu** di setiap langkah operasional, sebagai bentuk akuntabilitas dan dokumentasi:

Momen	Foto yang Diambil
Karyawan absen masuk/pulang	Selfie di lokasi kerja
Driver ambil barang di gudang	Foto barang di kendaraan
Driver kirim ke rumah duka	Foto serah terima ke tukang jaga
Tukang jaga terima barang	Foto bersama barang
Driver jemput jenazah	Foto di RS / rumah
Dekorasi selesai	Foto hasil dekorasi
Driver antar ke pemakaman	Foto di pemakaman
Tukang jaga serah barang ke driver (kembali)	Foto serah terima
Driver kembalikan barang ke gudang/kantor	Foto barang turun
Pengisian BBM	Foto nota + speedometer
Inspeksi kendaraan	Foto bagian yang bermasalah
Barang rusak / hilang	Foto bukti kerusakan
Petugas akta urus dokumen	Foto kunjungan instansi
Customer datang ambil akta	Foto KTP + KK
Keamanan kantor — tamu datang	Foto KTP tamu

3. Estimasi Volume Foto

Berdasarkan target operasional aplikasi:

- **800 order per bulan**
- **40+ karyawan aktif harian**
- Layanan **24 jam, 7 hari seminggu**

Perhitungan Kebutuhan Storage Foto

Komponen	Frekuensi	Ukuran/Foto	Total Bulanan
Foto bukti per order (~50 foto)	800 order × 50 = 40.000 foto	250 KB	~10 GB
Foto presensi karyawan	40 staff × 2 × 30 hari = 2.400 foto	100 KB	~250 MB
Foto inspeksi kendaraan	5 kendaraan × 60 inspeksi = 300 foto	200 KB	~60 MB
Foto BBM, KTP, kerusakan, dll	~500 foto	300 KB	~150 MB
TOTAL PER BULAN			**~12 GB**

Akumulasi Storage Berdasarkan Periode

Periode	Akumulasi Storage
1 bulan	12 GB
6 bulan	72 GB
1 tahun	144 GB
3 tahun	432 GB
5 tahun	**720 GB**

> **Catatan Penting**
>
> Cloud hosting saat ini hanya 40 GB. Akan **penuh dalam 3-4 bulan** jika foto disimpan di sana. Maka harus ada keputusan strategi penyimpanan **sebelum aplikasi dirilis**.

Mengapa Foto Tidak Boleh Sembarangan Dihapus?

Bisnis funeral memiliki aspek hukum yang panjang:

1. **Akta kematian** — proses 1-2 minggu, dokumen wajib disimpan permanen
2. **Sengketa keluarga** — komplain bisa muncul berbulan-bulan setelah prosesi
3. **Audit Dukcapil** — instansi pemerintah bisa minta bukti kapan saja
4. **Pelanggaran karyawan** — gugatan ketenagakerjaan biasanya muncul setelah karyawan keluar
5. **Audit pajak** — bukti transaksi wajib disimpan minimal 10 tahun
6. **Klaim asuransi keluarga** — kadang butuh foto prosesi sebagai bukti

Spek aplikasi secara eksplisit menyebutkan: **"Data disimpan SELAMANYA, tidak ada auto-purge."**

4. Tiga Opsi Strategi Penyimpanan

OPSI A — Backup Manual ke Lokal Setiap 3 Bulan, Lalu Kosongkan Cloud

TIDAK DIREKOMENDASIKAN

Cara Kerja

1. Foto disimpan di server cloud
2. Setiap 3 bulan, IT download semua foto ke hard disk eksternal
3. Setelah verifikasi, foto dihapus dari cloud
4. Hard disk disimpan di kantor

Biaya

Item	One-time	Per 3 bulan	Per tahun
Hard disk eksternal 2TB	Rp 1.5 juta	—	—
Waktu staff untuk backup (5 jam)	—	Rp 250rb	Rp 1 juta
Hard disk cadangan (best practice)	Rp 1.5 juta	—	—
TOTAL	**Rp 3 juta**	**Rp 250rb**	**Rp 1 juta**

Total 5 tahun: ~Rp 8 juta (asumsi tidak ada hardware rusak)

Masalah Utama

Skenario	Konsekuensi
Customer telat lunas 4 bulan, lalu mau download foto	Foto sudah dipindah ke HDD kantor → IT harus restore manual → 1-2 hari menunggu
Keluarga komplain "barang hilang" 6 bulan kemudian	Bukti foto serah terima sudah di HDD → akses lambat → posisi SM lemah
Audit Dukcapil minta bukti pengurusan akta 1 tahun lalu	Petugas akta perlu cari di HDD → 1 hari kerja terbuang
HDD eksternal jatuh / rusak / hilang / kebakaran kantor	**Data foto hilang permanen, tidak ada cadangan**
Karyawan IT yang pegang HDD resign	Risiko data dibawa atau password HDD hilang
Karyawan menggugat pelanggaran 2 tahun lalu	Foto presensi sudah di HDD lama → mungkin sudah rusak

> **Penilaian:** Murah di permukaan, tapi **berisiko tinggi** untuk bisnis funeral. Tidak direkomendasikan.

OPSI B — Server Sendiri di Kantor

MAHAL & BERAT

Cara Kerja

1. Beli server (PC khusus atau mini server)
2. Pasang di ruangan ber-AC di kantor
3. Foto disimpan di sana, bisa diakses 24 jam via internet kantor
4. Tetap perlu backup ke cloud (best practice — tidak boleh single point of failure)

Biaya

Item	One-time	Per Bulan	Per Tahun
Server (Mini PC + SSD 4TB)	Rp 8 juta	—	—
UPS (Uninterruptible Power Supply) 1500VA	Rp 2 juta	—	—
Internet bisnis dengan IP statis	—	Rp 400rb	Rp 4.8 juta
Listrik 24/7 (server + AC tambahan)	—	Rp 200rb	Rp 2.4 juta
Backup ke cloud (wajib, tetap ada)	—	Rp 100rb	Rp 1.2 juta
Maintenance + replacement HDD (tahun 3)	Rp 3 juta	—	—
Setup awal (instalasi, konfigurasi, training)	Rp 3 juta	—	—
TOTAL 5 TAHUN	**Rp 16 juta**	**Rp 700rb/bln**	**Rp 8.4 juta/thn**

Total 5 tahun: ~Rp 16 juta + (Rp 8.4 juta × 5) = ~Rp 58 juta

Risiko Operasional

Risiko	Dampak
Listrik kantor mati > kapasitas UPS	Server mati → seluruh aplikasi tidak bisa diakses → operasional 24/7 terganggu
Internet kantor putus	Server tidak bisa diakses dari luar → SO lapangan tidak bisa kerja
AC mati / kantor banjir	Server rusak → data hilang (kalau backup cloud tidak up-to-date)
Server rusak (tahun 3-5)	Operasional berhenti sampai server diganti → 2-3 hari
Tidak ada IT in-house	Setiap masalah harus panggil teknisi luar → biaya per kunjungan

Kapan Server Sendiri Masuk Akal?

- Jika volume data sangat besar (terabyte) — SM tidak akan capai dalam 5 tahun
- Jika ada regulasi yang melarang data di cloud — tidak berlaku untuk SM
- Jika ada IT in-house full-time — saat ini SM belum ada

Penilaian: Investasi besar tanpa keuntungan signifikan dibandingkan cloud storage. Tidak direkomendasikan untuk skala SM saat ini.

OPSI C — Cloudflare R2 (Cloud Storage Murah)

DIREKOMENDASIKAN

Cara Kerja

1. Foto langsung ter-upload ke Cloudflare R2 saat diambil dari aplikasi
2. Tidak ada batas storage — bayar sesuai pemakaian
3. Akses cepat dari mana saja (instan)
4. Backup otomatis di sisi Cloudflare (replikasi antar data center)
5. Database aplikasi tetap di cloud hosting cPanel yang sudah ada

Mengapa Cloudflare R2 (bukan AWS S3 atau Google Drive)?

Layanan	Storage 100 GB	Egress 100 GB	Total Bulanan
AWS S3	$2.30 (Rp 37rb)	$9 (Rp 145rb)	Rp 182rb
Google Cloud Storage	$2 (Rp 32rb)	$12 (Rp 195rb)	Rp 227rb
Cloudflare R2	**$1.50 (Rp 24rb)**	**$0 (gratis)**	**Rp 24rb**

Keunggulan Cloudflare R2: bandwidth download **GRATIS tanpa batas**. Ini sangat penting karena consumer/owner akan sering melihat foto.

Biaya R2 untuk Santa Maria

Tahun	Akumulasi Foto	Biaya/bulan	Biaya/tahun
Tahun 1	144 GB	Rp 32.000	Rp 384.000
Tahun 2	288 GB	Rp 65.000	Rp 780.000
Tahun 3	432 GB	Rp 97.000	Rp 1.164.000
Tahun 4	576 GB	Rp 130.000	Rp 1.560.000
Tahun 5	720 GB	Rp 175.000	Rp 2.100.000
TOTAL 5 TAHUN			**~Rp 6 juta**

Optimasi Tambahan untuk Hemat 50%

Aplikasi bisa **kompres foto otomatis** sebelum upload:

- Foto bukti: maksimal 1280 pixel, kualitas 70% → ukuran turun ~50%
- Foto selfie presensi: maksimal 640 pixel → ukuran turun ~70%
- Foto KTP/KK: tetap 1920 pixel (perlu jelas untuk verifikasi)

Dengan optimasi ini, biaya 5 tahun bisa turun jadi **~Rp 3 juta**.

Keunggulan R2

Aspek	Penjelasan
Tidak ada biaya bandwidth	Customer download foto sebanyak apapun, gratis
Uptime 99.99%	Hampir tidak pernah down
Replikasi otomatis	Foto disalin ke beberapa data center, tahan bencana
Akses instan	Buka foto < 1 detik, dari mana saja
Tidak perlu maintenance	Tidak ada server yang harus dijaga
Skala fleksibel	1 GB atau 10 TB, harga sama per GB
Free tier 10 GB	3-4 bulan pertama gratis total

5. Perbandingan Komprehensif 3 Opsi

Perbandingan Biaya 5 Tahun

Komponen Biaya	OPSI A (Backup Lokal)	OPSI B (Server Sendiri)	OPSI C (Cloudflare R2)
Setup awal	Rp 3 juta	Rp 16 juta	**Rp 0**
Operasional/tahun (rata-rata)	Rp 1 juta	Rp 8.4 juta	Rp 1.2 juta
TOTAL 5 TAHUN	**Rp 8 juta**	**Rp 58 juta**	**Rp 6 juta***

** dengan optimasi kompres bisa turun ke ~Rp 3 juta*

Perbandingan Risiko

Aspek	OPSI A (Lokal)	OPSI B (Server)	OPSI C (R2)
Risiko kehilangan data permanen	**TINGGI** HDD bisa rusak/hilang	**Sedang** Perlu backup terpisah	**RENDAH** Replikasi otomatis
Akses data lama untuk audit/legal	**Lambat** 1-2 hari	**Cepat**	**INSTAN**
Keberlangsungan layanan jika ada masalah	**Tidak terganggu**	**TERGANGGU** Server lokal mati = app down	**Tidak terganggu**
Beban operasional staff	**TINGGI** Manual quarterly	**Tinggi** Admin server	**NOL**
Skalabilitas (order naik 2-3x)	**Tidak fleksibel**	**Perlu upgrade hardware**	**OTOMATIS**
Risiko bencana (kebakaran, banjir kantor)	**TOTAL LOSS**	**TOTAL LOSS**	**Aman** Data center geografis terpisah
Compliance audit pajak/Dukcapil	**Susah trace**	**OK**	**OK + audit log otomatis**

6. Rekomendasi Final

Pilihan: OPSI C — Cloudflare R2

Alasan utama

1. **Paling murah jangka panjang:** Rp 6 juta vs Rp 58 juta (server sendiri)
2. **Paling aman untuk bisnis funeral** yang sarat aspek hukum
3. **Tidak menambah beban kerja staff** — semua otomatis
4. **Skalabel** — kalau order naik 2x lipat, sistem menyesuaikan tanpa investasi tambahan
5. **Tahan bencana** — data center cloud terpisah secara geografis, kantor SM bisa kebakaran tapi data tetap aman

Strategi Lengkap yang Disarankan

```
┌──────────────────────────────────────────────────────────┐
│  ARSITEKTUR DATA SANTA MARIA                             │
└──────────────────────────────────────────────────────────┘

📱 APLIKASI (HP karyawan & customer)
      │
      ▼
🌐 SERVER APLIKASI (cPanel cloud hosting yang sudah ada)
      │   PostgreSQL untuk data transaksi: order, customer, dll
      │   ~5-10 GB total bahkan setelah 5 tahun
      │
      ├──→ ☁️  CLOUDFLARE R2 (untuk semua foto)
      │      Foto bukti, selfie presensi, KTP, dll
      │      ~720 GB di tahun ke-5, biaya ~Rp 175rb/bulan
      │
      └──→ 💾 BACKUP DATABASE HARIAN
             Dump PostgreSQL setiap hari → simpan di R2 + HDD kantor
             Ukuran kecil (puluhan MB), retensi 30 hari + arsip bulanan
```

Detail Komponen Layanan

Komponen	Layanan	Biaya
Server aplikasi	cPanel hosting (sudah ada)	Sudah dibayar
Database (data order, customer)	PostgreSQL di cPanel	Sudah dibayar
Storage foto	**Cloudflare R2**	Mulai Rp 0/bulan, naik ke Rp 175rb di tahun ke-5
Push notifikasi (alarm)	Firebase Cloud Messaging	**Gratis selamanya**
Real-time tracking driver	Supabase Realtime	Gratis (200 koneksi / 2M pesan/bulan)
Peta untuk tracking	Mapbox	Gratis (50.000 view/bulan)
Email otomatis	Resend	Gratis (3.000 email/bulan)
Monitor error aplikasi	Sentry	Gratis (5.000 error/bulan)

Total Biaya Bulanan

Tahun 1: ~Rp 0 (semua dalam free tier)
Tahun 5: ~Rp 175.000/bulan

7. Roadmap Eksekusi

Jika owner setuju dengan rekomendasi:

Minggu 1 — Setup Infrastruktur

- Daftar akun Cloudflare R2 (gratis)
- Daftar akun Firebase, Supabase, Mapbox, Resend, Sentry (semua gratis)
- Konfigurasi PostgreSQL di cPanel hosting
- Setup koneksi aplikasi ke R2

Minggu 2 — Implementasi Storage

- Adapter R2 di aplikasi Laravel
- Kompres foto otomatis sebelum upload
- Test upload/download foto
- Setup backup database harian

Minggu 3-4 — Integrasi & Testing

- Push notification via Firebase
- Real-time tracking via Supabase
- Test end-to-end semua flow
- Monitor performance

Bulan ke-2 dan Seterusnya

- Monitoring penggunaan storage bulanan
- Review biaya per kuartal
- Tahun ke-2: evaluasi strategi tiering (foto > 1 tahun pindah ke storage lebih murah)

8. Alternatif Pertimbangan

Jika owner **lebih nyaman dengan server fisik di kantor** (misalnya karena alasan kontrol penuh atau privasi data sensitif), kami bisa atur kombinasi **OPSI C+ (Hybrid)**:

- Foto utama di Cloudflare R2
- Backup mirror harian ke server lokal di kantor
- Total biaya: Opsi C + Opsi B = ~Rp 60 juta dalam 5 tahun
- Manfaat: ada salinan fisik di kantor sebagai cadangan extra

Tapi secara **rasio biaya/manfaat**, ini tidak ekonomis. Cloudflare sendiri sudah punya replikasi antar data center yang lebih aman dari server kantor.

9. Kesimpulan

Tim pengembang merekomendasikan OPSI C — Cloudflare R2

1. ✓ Paling **MURAH** dalam 5 tahun (Rp 6 juta vs Rp 58 juta server sendiri)
2. ✓ Paling **AMAN** dari risiko kehilangan data (replikasi otomatis, anti-bencana)
3. ✓ Paling **CEPAT** akses untuk audit/customer (tidak perlu restore manual)
4. ✓ **NOL beban operasional** untuk staff SM
5. ✓ **SKALABEL** otomatis seiring pertumbuhan bisnis

Total investasi 5 tahun: ~Rp 6 juta = Rp 100.000/bulan rata-rata

Sebagai perbandingan: ini setara dengan harga **1-2 paket layanan SM per bulan**.

Kalau owner setuju, kami bisa langsung implementasi minggu ini dan aplikasi siap di-launch sesuai target.

10. Persetujuan

Tim Pengembang	Owner / Direktur	Tanggal Persetujuan
_____	_____	_____
Nama & Tanda Tangan	Nama & Tanda Tangan	___ / ___ / 2026

Dokumen ini bisa direvisi sesuai feedback owner.
Silakan hubungi tim pengembang untuk diskusi lebih lanjut.